



中华人民共和国国家标准

GB/T 44231—2024

用户面定位业务平台与卫星导航定位 基准站网数据接口技术要求及 测试方法

Data interface technical requirements and test methods for user plane location
service platform and satellite navigation positioning base station network

2024-08-23 发布

2025-03-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言 III

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 缩略语 1

5 用户面定位网络架构 2

 5.1 总体网络架构 2

 5.2 用户面定位业务平台 SLP 2

 5.3 卫星导航定位基准站网 2

6 基准站数据传输要求 3

7 数据接口技术要求 3

 7.1 数据类别 3

 7.2 基准站坐标数据要求 3

 7.3 实时差分数据要求 3

 7.4 精密卫星轨道数据要求 3

 7.5 精密卫星钟差数据要求 3

 7.6 电离层模型数据要求 4

8 测试环境 4

 8.1 设备连接 4

 8.2 测试预置条件 4

9 数据接口测试 4

 9.1 SLP 与基准站网之间的数据接口连接测试 4

 9.2 基准站坐标数据测试 6

 9.3 实时差分数据测试 6

 9.4 精密卫星轨道数据测试 6

 9.5 精密卫星钟差数据测试 7

 9.6 电离层模型数据测试 7

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中华人民共和国工业和信息化部提出。

本文件由全国通信标准化技术委员会（SAC/TC 485）归口。

本文件起草单位：中国信息通信研究院、中兴通讯股份有限公司、中国信息通信科技集团有限公司、中国科学院空天信息创新研究院、武汉大学、中国联合网络通信集团有限公司、千寻位置网络有限公司、中国移动通信集团有限公司、高通无线通信技术（中国）有限公司、博鼎实华（北京）技术有限公司。

本文件主要起草人：李侠宇、刘硕、陈诗军、全海洋、刘文学、刘冰、刘晖、宋伟伟、刘琪、宋蒙、敖婷、李晓春、史睿、王桂英、王昕怡、杜志敏、赵澎、楼益栋、刘海蛟、胡昌军、廖臻、马玉娟、徐冰玉、刘旭、张虹、戴巡、张钦娟、张维伟、郑海霞、邓建国、王建伟、陈强、李俊强、梁鹏。



用户面定位业务平台与卫星导航定位 基准站网数据接口技术要求及 测试方法

1 范围

本文件规定了基于移动通信网的 GNSS 增强系统中，用户面定位业务平台与卫星导航定位基准站网数据接口传输的数据类型和数据要求，描述了相应的测试方法。

本文件适用于基于移动通信网的 GNSS 增强系统中，用户面定位业务平台与卫星导航定位基准站网（以下简称“基准站网”）之间数据接口的设计、开发和测试。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 35767—2017 卫星导航定位基准站网基本产品规范
GB/T 39607 卫星导航定位基准站数据传输和接口协议
IONEX 1.1 电离层地图交换格式（The ionosphere map exchange format）
RTCM 10403.3 差分全球导航卫星系统服务（Differential GNSS services）

3 术语和定义

GB/T 35767—2017 界定的术语和定义适用于本文件。

4 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

BDCS：北斗卫星坐标系统（BeiDou Coordinate System）
BDS：北斗卫星导航系统（BeiDou Navigation Satellite System）
CGCS2000：2000 国家大地坐标系（China Geodetic Coordinate System 2000）
GNSS：全球导航卫星系统（Global Navigation Satellite System）
GPS：全球定位系统（Global Positioning System）
IONEX：电离层地图交换格式（Ionosphere Map Exchange Format）
RTCM：国际海事无线电技术委员会（Radio Technical Commission for Maritime Services）
SFTP：安全文件传输协议（Secure File Transfer Protocol）
SLC：SUPL 中心（SUPL Center）
SLP：SUPL 平台（SUPL Platform）
SPC：SUPL 位置中心（SUPL Positioning Center）
SUPL：安全用户平面定位（Secure User Plane Location）
TCP/IP：传输控制/网络通信协议（Transmission Control Protocol/Internet Protocol）

5 用户面定位网络架构

5.1 总体网络架构

用户面定位业务平台与基准站网之间的总体网络架构示意图见图 1。

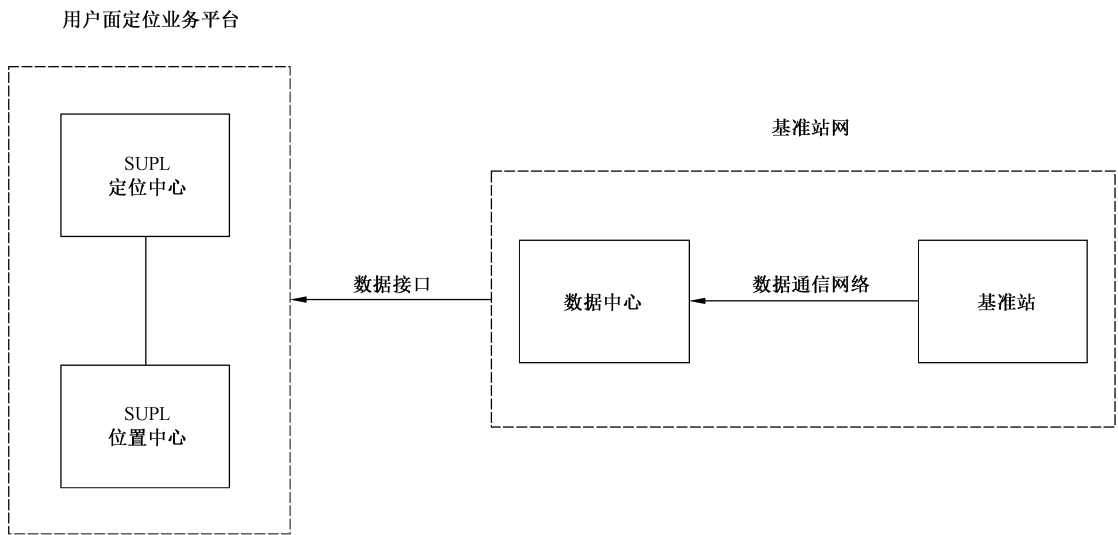


图 1 总体网络架构示意图

5.2 用户面定位业务平台 SLP

用户面定位业务平台即 SUPL 平台（SLP）由 SUPL 位置中心（SPC）和 SUPL 中心（SLC）组成。SPC 的功能包括 SUPL 安全功能、辅助数据递送功能、参考数据获取功能和定位计算功能。SLC 的功能是通过协调控制网络中的 SUPL 操作。

5.3 卫星导航定位基准站网

5.3.1 卫星导航基准站网组成

卫星导航基准站网由若干连续运行基准站（以下简称“基准站”）、数据中心及数据通信网络组成，具备提供数据、定位、定时及其他服务的能力。

5.3.2 连续运行基准站

连续运行基准站由 GNSS 设备、气象设备、电源设备、通信设备、计算机等设备以及观测墩、观测室、工作室等基础设施构成，具备长期连续跟踪观测和记录卫星信号的能力，并通过数据通信网络定时或实时将观测数据传输到数据中心。

5.3.3 数据中心

数据中心由计算机、网络设备、专业软件系统以及机房等构成，具备数据管理、数据处理分析及产品服务等功能，用于汇集、存储、处理、分析和分发基准站数据，形成产品和开展服务。

5.3.4 数据通信网络

数据通信网络由公用或专用的通信网络构成，用于实现基准站与数据中心之间的数据交换，完成数据传输等任务。

6 基准站数据传输要求

基准站与数据中心之间的数据传输应符合 GB/T 39607 的规定。

7 数据接口技术要求

7.1 数据类别

基准站网与用户面定位业务平台之间传输的数据应包括基准站坐标数据、实时差分数据、精密卫星轨道数据、精密卫星钟差数据和电离层模型数据。

- 基准站坐标数据：应包括坐标数据及其辅助信息，坐标数据应包括站点名称、代码和坐标值，辅助信息应包括坐标系统、框架和历元、观测时间和精度。
- 实时差分数据：用于修正用户接收机观测值的数据，应包括伪距观测值、载波相位观测值、多普勒观测值、卫星信息、坐标转换信息、轨道信息数据。
- 精密卫星轨道数据：按照延迟时间划分，应包括实时卫星轨道、超快速卫星轨道、快速卫星轨道、最终卫星轨道数据。
- 精密卫星钟差数据：按照延迟时间划分，应包括实时卫星钟差、超快速卫星钟差、快速卫星钟差、最终卫星钟差数据。
- 电离层模型数据：用来反映基准站网区域内电离层电子密度含量的格网数值或模型参数，应包括格网数据及其辅助信息。

7.2 基准站坐标数据要求

基准站坐标数据要求如下：

- a) 应提供CGCS2000或BDCS坐标，宜同时提供其他框架、历元的坐标；
- b) 提供基准站坐标数据时应至少对观测时间、成果精度进行说明；
- c) 坐标形式宜包括大地坐标、空间直角坐标和高斯投影平面坐标。

7.3 实时差分数据要求

实时差分数据要求如下：

- a) 数据格式应符合RTCM 10403.3的规定；
- b) 数据发播频度应符合RTCM 10403.3的规定；
- c) 应包括BDS观测值。

7.4 精密卫星轨道数据要求

精密卫星轨道数据要求如下：

- a) 应包括BDS、GPS卫星导航系统不同精度的数据；
- b) 精密卫星轨道数据按照延迟时间划分，应包括实时卫星轨道、超快速卫星轨道、快速卫星轨道、最终卫星轨道数据，具体要求应符合GB/T 35767—2017。

7.5 精密卫星钟差数据要求

精密卫星钟差数据要求如下：

- a) 应包括BDS、GPS卫星导航系统不同精度的数据；
- b) 精密卫星钟差数据按照延迟时间划分，应包括实时卫星钟差、超快速卫星钟差、快速卫星钟差、最终卫星钟差数据，具体要求应符合GB/T 35767—2017。

7.6 电离层模型数据要求

- 电离层模型数据要求如下：
- a) 数据格式应符合IONEX 1.1的规定；
 - b) 实时服务时，电离层模型数据更新频率应不低于15 min。

8 测试环境

8.1 设备连接

用户面定位业务平台与卫星导航定位基准站网之间数据接口测试的设备连接示意图见图 2。

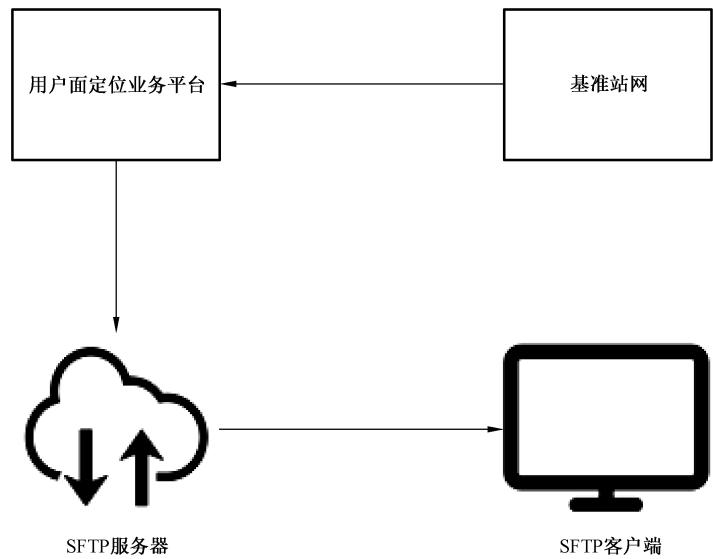


图 2 设备连接示意图

8.2 测试预置条件

SLP、基准站网、SFTP 服务器和 SFTP 客户端均正常运行且通信正常。
SLP 与基准站网之间的网络宜采用 TCP/IP 协议进行通信，延迟时间应不大于 5 s。
SLP 与基准站网之间应进行时间校正。

9 数据接口测试

9.1 SLP 与基准站网之间的数据接口连接测试

9.1.1 接入认证测试

9.1.1.1 测试目的

验证 SLP 和基准站网是否能响应接入认证，并上报到服务器。

9.1.1.2 测试步骤

- 测试步骤如下：
- a) 按照图2连接设备；



b) 正确配置基准站网并操作SLP接入基准站网。

9.1.1.3 预期结果

基准站网收到接入成功响应；
服务器收到 SLP 接入成功的上报。

9.1.2 流量统计测试

9.1.2.1 测试目的

验证 SLP 是否能统计流量信息，并上报到服务器。

9.1.2.2 测试步骤

测试步骤如下：

- a) 按照图2连接设备；
- b) 操作SLP正确接入基准站网并传输数据，至少保持24 h以上。

9.1.2.3 预期结果

服务器收到 SLP 上报的流量统计。

9.1.3 超时断连测试

9.1.3.1 测试目的

验证 SLP 是否能正常断连无数据传输的基准站网。

9.1.3.2 测试步骤

测试步骤如下：

- a) 按照图2连接设备；
- b) 操作SLP正确接入基准站网并传输数据；
- c) 中断基准站网数据传输60 s以上。

9.1.3.3 预期结果

基准站网中断传输数据 60 s 后，SLP 与基准站网连接中断。

9.1.4 日志上报测试



9.1.4.1 测试目的

验证 SLP 是否能上报基准站的登录和下线日志。

9.1.4.2 测试步骤

测试步骤如下：

- a) 按照图2连接设备；
- b) 操作SLP正确接入基准站网并传输数据，至少保持24 h以上。

9.1.4.3 预期结果

服务器收到 SLP 上报基准站的登录和下线日志。

9.2 基准站坐标数据测试

9.2.1 测试目的

验证 SLP 从基准站网接收到的基准站坐标数据是否符合相应的技术要求。

9.2.2 测试步骤

测试步骤如下：

- a) 按照图2连接设备；
- b) 操作SLP向基准站网请求基准站坐标数据，至少保持24 h以上；
- c) 接收从基准站网发送的基准站坐标数据并拷贝上传至SFTP服务器；
- d) 通过客户端以SFTP方式登录到SFTP服务器并获取基准站坐标数据。

9.2.3 预期结果

基准站坐标数据应符合 7.2 的数据要求。

9.3 实时差分数据测试

9.3.1 测试目的

验证 SLP 从基准站网接收到的实时差分数据是否符合相应的技术要求。

9.3.2 测试步骤

测试步骤如下：

- a) 按照图2连接设备；
- b) 操作SLP向基准站网请求实时差分数据，至少保持24 h以上；
- c) 接收从基准站网发送的实时差分数据并拷贝上传至SFTP服务器；
- d) 通过客户端以SFTP方式登录到SFTP服务器并获取实时差分数据。

9.3.3 预期结果

实时差分数据应符合 7.3 的数据要求。

9.4 精密卫星轨道数据测试

9.4.1 测试目的

验证 SLP 从基准站网接收到的精密卫星轨道数据是否符合相应的技术要求。

9.4.2 测试步骤

测试步骤如下：

- a) 按照图2连接设备；
- b) 操作SLP向基准站网请求精密卫星轨道数据，至少保持24 h以上；
- c) 接收从基准站网发送的精密卫星轨道数据并拷贝上传至SFTP服务器；
- d) 通过客户端以SFTP方式登录到SFTP服务器并获取精密卫星轨道数据。

9.4.3 预期结果

精密卫星轨道数据应符合 7.4 的数据要求。

9.5 精密卫星钟差数据测试

9.5.1 测试目的

验证 SLP 从基准站网接收到的精密卫星钟差数据是否符合相应的技术要求。

9.5.2 测试步骤

测试步骤如下：

- a) 按照图2连接设备；
- b) 操作SLP向基准站网请求精密卫星钟差数据，至少保持24 h以上；
- c) 接收从基准站网发送的精密卫星钟差数据并拷贝上传至SFTP服务器；
- d) 通过客户端以SFTP方式登录到SFTP服务器并获取精密卫星钟差数据。

9.5.3 预期结果

精密卫星钟差数据应符合 7.5 的数据要求。

9.6 电离层模型数据测试

9.6.1 测试目的

验证 SLP 从基准站网接收到的电离层模型数据是否符合相应的技术要求。

9.6.2 测试步骤

测试步骤如下：

- a) 按照图2连接设备；
- b) 操作SLP向基准站网请求电离层数据，至少保持24 h以上；
- c) 接收从基准站网发送的电离层数据并拷贝上传至SFTP服务器；
- d) 通过客户端以SFTP方式登录到SFTP服务器并获取电离层模型数据。

9.6.3 预期结果

电离层模型数据应符合 7.6 的数据要求。

